DOCUMENTO DE REQUISITOS

ODONTOGEST

Sistema de gestión para consultorio odontológico

Presentado por
Tomas Duran

Estándar de referencia
ISO/IEC/IEEE 29148:2018

Versión 1.0 | 5 de noviembre de 2026

Propósito del documento

Este documento define el problema, los objetivos, el alcance, los actores y los requisitos iniciales del sistema OdontoGest. Está organizado tomando como guía prácticas de especificación de requisitos de ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Los requisitos se expresan con identificadores únicos y criterios que permiten verificarlos.

Nota: Es una propuesta académica. Los procesos y necesidades descritos deben validarse con el consultorio mediante entrevista, observación y encuesta; no se afirma que hayan sido comprobados en una institución específica.

Control del documento

Campo	Descripción
Nombre del sistema	OdontoGest – Consultorio Odontológico
Documento	Especificación inicial de requisitos de software
Autor	Tomas Duran
Versión / fecha	1.0 / 5 de noviembre de 2026
Estado	Borrador académico para revisión y validación
Referencia	ISO/IEC/IEEE 29148:2018 – Requirements engineering

Contenido

• 1. Descripción del problema

• 2. Pregunta problema

• 3. Justificación

• 4. Objetivos

• 5. Alcance y limitaciones

• 6. Actores y partes interesadas

• 7. Requisitos del sistema

• 8. Reglas de negocio y aceptación

• 9. Matriz de trazabilidad

• 10. Supuestos y validación

1. Descripción del problema

En un consultorio odontológico se deben coordinar actividades administrativas y de atención: registrar pacientes, organizar citas, asignar odontólogos, documentar tratamientos, controlar pagos y programar controles. Cuando estos procesos se manejan con agendas, documentos o archivos separados, la información puede quedar dispersa y ser difícil de consultar o actualizar.

Esta situación puede ocasionar duplicidad o pérdida de datos, cruces de horarios, demoras al localizar el historial de atención, registros incompletos de pagos y olvidos en las citas de seguimiento. También puede dificultar que la administración conozca el estado de las citas y los servicios prestados. Estos son riesgos posibles que deben confirmarse con los usuarios, no hechos ya medidos.

OdontoGest se propone como una aplicación de apoyo administrativo que centralice la información esencial y permita consultarla y actualizarla según el rol de cada usuario. No pretende reemplazar el criterio clínico del odontólogo ni realizar diagnósticos.

2. Pregunta problema

¿Cómo puede un sistema de información centralizado, como OdontoGest, mejorar la organización y el seguimiento de pacientes, odontólogos, citas, tratamientos, pagos y controles en un consultorio odontológico?

3. Justificación

OdontoGest se justifica por la necesidad de organizar la información y apoyar las tareas cotidianas del consultorio. Un registro centralizado puede reducir la repetición de datos y facilitar la consulta de citas, tratamientos y pagos. La programación y visualización de controles puede ayudar al personal a dar seguimiento oportuno, mientras que los reportes pueden apoyar decisiones administrativas.

El proyecto permite aplicar conocimientos de análisis y desarrollo de software: identificación de usuarios, levantamiento de necesidades, definición de requisitos verificables, diseño de datos y validación con los interesados. Su utilidad dependerá de que los requisitos sean revisados por el personal y de que se proteja la información personal y de salud.

4. Objetivos

4.1 Objetivo general

Diseñar y desarrollar una propuesta de sistema de información denominada OdontoGest que permita gestionar de manera organizada pacientes, odontólogos, citas, tratamientos, pagos y alertas de controles de un consultorio odontológico.

4.2 Objetivos específicos

• Identificar las necesidades de administradores, recepcionistas, odontólogos y pacientes mediante técnicas de levantamiento de información.
• Definir los datos que deben registrarse para pacientes, profesionales, citas, tratamientos y pagos.
• Especificar funciones para crear, consultar y actualizar registros según los permisos de cada rol.
• Establecer mecanismos para programar citas y registrar controles de seguimiento.
• Definir requisitos de seguridad, privacidad, facilidad de uso y respaldo.
• Establecer criterios para comprobar la implementación de cada requisito.

5. Alcance y limitaciones

5.1 Alcance

La primera versión contempla: registro, consulta y actualización de pacientes; administración de usuarios y roles; registro de odontólogos y disponibilidad; programación, reprogramación y cancelación de citas; registro de tratamientos; registro y consulta de pagos; alertas internas de controles próximos o vencidos; y reportes básicos de pacientes, citas, tratamientos y pagos.

5.2 Fuera del alcance

La versión inicial no realizará diagnósticos automáticos, prescripciones, radiografías, facturación electrónica, integración con aseguradoras, pagos bancarios en línea ni teleconsulta. Tampoco enviará mensajes SMS o WhatsApp automáticamente; las alertas serán internas.

5.3 Limitaciones

• Se requieren equipos y un entorno de ejecución compatibles.
• La calidad de los resultados depende de que los usuarios ingresen información correcta y actualizada.
• El tiempo de desarrollo académico puede limitar las funciones implementadas y probadas.
• El tratamiento de datos personales y de salud debe cumplir la normativa aplicable y contar con autorizaciones y controles adecuados.
• Las alertas internas no garantizan que el paciente reciba un recordatorio externo.

6. Actores y partes interesadas

Actor	Descripción / interés	Necesidades principales
Administrador	Supervisa el funcionamiento administrativo.	Gestionar usuarios, consultar información general y generar reportes.
Recepcionista	Coordina la atención y el contacto con pacientes.	Registrar pacientes, programar citas y consultar disponibilidad y pagos.
Odontólogo	Atiende al paciente y documenta su atención.	Consultar agenda y registrar tratamientos y controles autorizados.
Paciente	Persona que solicita y recibe servicios odontológicos.	Que sus datos y citas se gestionen correctamente y recibir información de controles.
Responsable técnico	Mantiene la aplicación y su entorno.	Administrar configuración, respaldos y solución de fallos.

7. Requisitos del sistema

Los requisitos se identifican de forma única y se redactan con la expresión «El sistema deberá», para facilitar su revisión y comprobación. Prioridad: Alta (A), Media (M), Baja (B). Son requisitos iniciales propuestos que deben validarse con los interesados.

7.1 Requisitos funcionales

ID	Nombre	Declaración	Prioridad	Criterio de aceptación
RF-01	**Autenticación**	El sistema deberá permitir que un usuario registrado inicie sesión mediante credenciales individuales.	A	Con credenciales válidas permite el acceso; con credenciales incorrectas lo rechaza.
RF-02	**Roles y permisos**	El sistema deberá asignar roles de administrador, recepcionista y odontólogo, restringiendo las funciones según el rol.	A	Cada rol solo accede a las funciones autorizadas.
RF-03	**Registro de pacientes**	El sistema deberá registrar pacientes con identificador, nombres, apellidos y datos de contacto requeridos.	A	Guarda los campos obligatorios e informa si falta un dato requerido.
RF-04	**Consulta y actualización**	El sistema deberá permitir buscar y actualizar datos de pacientes a usuarios autorizados.	A	La búsqueda muestra coincidencias y los cambios quedan guardados en el registro correcto.
RF-05	**Gestión de odontólogos**	El sistema deberá permitir al administrador crear, consultar, actualizar y desactivar odontólogos.	A	Las operaciones quedan reflejadas y un odontólogo desactivado no recibe nuevas citas.
RF-06	**Disponibilidad**	El sistema deberá permitir registrar horarios de disponibilidad de cada odontólogo.	M	La agenda muestra los bloques de disponibilidad registrados.
RF-07	**Programación de citas**	El sistema deberá crear citas asociando paciente, odontólogo, fecha, hora y motivo o tipo de consulta.	A	La cita se guarda con los datos obligatorios y aparece en las agendas correspondientes.
RF-08	**Cruces de horario**	El sistema deberá advertir y bloquear citas que se superpongan para el mismo odontólogo.	A	Una cita en conflicto no se confirma y se muestra una advertencia.
RF-09	**Cambios de cita**	El sistema deberá permitir reprogramar o cancelar citas y conservar su estado e historial.	A	La agenda refleja la nueva fecha o cancelación sin borrar el registro histórico.
RF-10	**Tratamientos**	El sistema deberá permitir al odontólogo autorizado registrar tratamiento, fecha, observaciones y profesional responsable.	A	El registro queda asociado al paciente y al profesional que lo documenta.
RF-11	**Seguimiento**	El sistema deberá permitir registrar una fecha de control asociada a un paciente y tratamiento.	A	La fecha de control puede consultarse desde el registro del paciente.
RF-12	**Alertas internas**	El sistema deberá mostrar alertas de controles próximos y controles cuya fecha haya pasado.	M	Los controles aparecen en la lista correspondiente según fecha y estado.
RF-13	**Registro de pagos**	El sistema deberá registrar pagos asociados a un paciente y, cuando corresponda, a una cita o tratamiento.	A	Guarda fecha, valor, concepto y estado del pago.
RF-14	**Consulta de pagos**	El sistema deberá permitir consultar los pagos de un paciente según los permisos del usuario.	M	La consulta presenta los movimientos asociados al paciente seleccionado.
RF-15	**Reportes**	El sistema deberá generar reportes básicos de pacientes, citas, tratamientos y pagos para un periodo seleccionado.	M	El reporte corresponde al tipo y periodo solicitado y respeta permisos.
RF-16	**Cerrar sesión**	El sistema deberá permitir al usuario cerrar su sesión de forma segura.	A	Al cerrar sesión, las páginas protegidas solicitan autenticación nuevamente.

7.2 Requisitos no funcionales

ID	Nombre	Declaración	Prioridad	Criterio de aceptación
RNF-01	**Seguridad**	El sistema deberá exigir autenticación para acceder a funciones privadas.	A	Sin sesión no se puede consultar ni modificar información protegida.
RNF-02	**Privacidad**	El sistema deberá limitar la visualización de datos personales y de atención según el rol.	A	Las pruebas por rol confirman que no se muestran datos fuera de los permisos.
RNF-03	**Integridad**	El sistema deberá validar campos obligatorios y formatos antes de guardar registros.	A	Datos incompletos o inválidos no se guardan y se indica cómo corregirlos.
RNF-04	**Usabilidad**	La interfaz deberá presentar etiquetas y mensajes en español y navegación consistente.	M	Un usuario de prueba identifica las opciones principales sin instrucciones técnicas.
RNF-05	**Rendimiento**	En condiciones normales, las consultas comunes deberán responder en un máximo objetivo de 3 segundos.	M	Al menos el 95 % de consultas comunes cumple el objetivo en el entorno de prueba acordado.
RNF-06	**Manejo de fallos**	El sistema deberá informar cuando no pueda completar una operación por una falla o pérdida de conexión.	M	La falla produce un mensaje claro y no se presenta la operación como guardada.
RNF-07	**Respaldo**	El sistema deberá permitir copias de seguridad de la base de datos con frecuencia definida por el administrador.	A	Se genera una copia y se comprueba periódicamente su restauración.
RNF-08	**Mantenibilidad**	El sistema deberá organizar código y configuración para facilitar el mantenimiento de módulos.	M	Los cambios de un módulo se prueban sin afectar funciones no relacionadas.
RNF-09	**Compatibilidad**	La interfaz deberá funcionar en versiones recientes de navegadores web definidos para la entrega.	M	Las funciones principales se prueban en los navegadores acordados.
RNF-10	**Auditoría**	El sistema deberá registrar usuario, fecha y tipo de operación para cambios relevantes en citas, tratamientos y pagos.	M	Las modificaciones dejan un registro consultable por roles autorizados.

8. Reglas de negocio y criterios generales de aceptación

- RN-01: una cita debe estar asociada a un paciente y a un odontólogo registrados.
- RN-02: una cita no puede confirmarse si genera un cruce de horario para el mismo odontólogo.
- RN-03: los pagos deben registrar un valor mayor que cero, una fecha y un concepto.
- RN-04: solo el personal autorizado puede consultar o modificar información de tratamientos.
- RN-05: una alerta de control se genera a partir de la fecha de seguimiento registrada y no sustituye la valoración profesional.
- RN-06: cancelar una cita cambia su estado, pero no elimina el registro histórico.

Criterios generales de aceptación

La versión inicial se considerará aceptable cuando las funciones de prioridad alta estén implementadas y probadas; los permisos por rol funcionen; los datos de prueba puedan registrarse, consultarse y actualizarse; no se confirmen citas con cruces de horario; las alertas reflejen las fechas de control; y las pruebas de seguridad e integridad no presenten defectos críticos.

9. Matriz de trazabilidad

La matriz relaciona necesidades del negocio con requisitos que las atienden, para comprobar que cada necesidad identificada tenga respuesta en el sistema.

Necesidad	Requisitos relacionados	Resultado esperado
Organizar información de pacientes	RF-03, RF-04, RNF-02, RNF-03	Registros completos, consultables y protegidos.
Coordinar agendas y citas	RF-05, RF-06, RF-07, RF-08, RF-09	Citas asociadas a agendas sin cruces de horario.
Hacer seguimiento a tratamientos	RF-10, RF-11, RF-12	Tratamientos documentados y controles visibles.
Controlar pagos	RF-13, RF-14, RF-15	Pagos registrados y consultables por personal autorizado.
Proteger la información	RF-01, RF-02, RF-16, RNF-01, RNF-02, RNF-07, RNF-10	Acceso controlado, respaldo y trazabilidad básica.

10. Supuestos, dependencias y validación

10.1 Supuestos

• El consultorio contará con personal autorizado para administrar la información.
• Se definirán los campos obligatorios de pacientes, citas y pagos.
• El odontólogo será responsable de la exactitud del contenido clínico que registre.
• La primera versión será utilizada por personal interno; el paciente no necesariamente tendrá una cuenta de acceso.

10.2 Dependencias

El funcionamiento depende del equipo o servidor donde se instale la aplicación, la base de datos, las credenciales de acceso y los procedimientos de respaldo y recuperación. Las notificaciones externas dependerán de servicios adicionales y no forman parte del alcance inicial.

10.3 Validación de requisitos

Antes del desarrollo completo, los requisitos deberán revisarse con el administrador, recepción y al menos un odontólogo. Se recomienda validar los procesos mediante entrevista, observación y encuesta; revisar que cada requisito sea necesario, claro, consistente y comprobable; y ajustar prioridades según las respuestas. Los criterios de aceptación servirán como base para diseñar los casos de prueba.

Referencia normativa

ISO/IEC/IEEE 29148:2018, *Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering*. Este documento toma como referencia sus prácticas de identificación, organización y especificación de requisitos. No constituye una certificación de conformidad ni reemplaza la revisión formal del estándar.

Fin del documento · OdontoGest · Tomas Duran